

cw04d – Listy kontroli dostępu (ACL) w sieci trzech lokalizacji

Rodzaj materiału	Instrukcja dla uczestnika
Punkt programu	4.4 Podstawowe mechanizmy kontroli dostępu – Access Control Lists (ACL)
Czas realizacji	120 minut
Plik Packet Tracer	cw04d_acl.pkt · Cisco Packet Tracer

1. Cel ćwiczenia

Po wykonaniu ćwiczenia uczestnik potrafi:

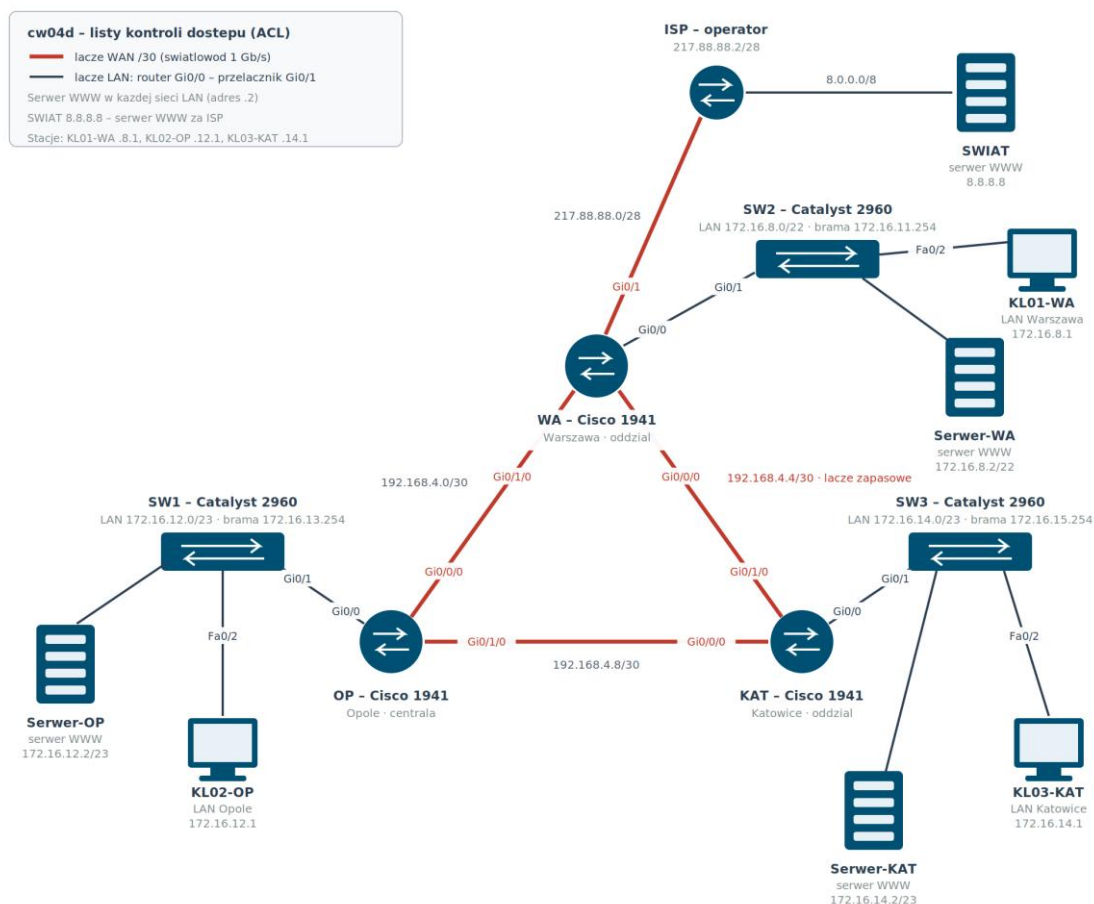
- napisać rozszerzoną listę ACL filtrującą ruch według adresów, protokołu i portu,
- dobrać router, interfejs i kierunek, w którym lista ma zostać nałożona,
- wyjaśnić różnicę między listą standardową a rozszerzoną i jej wpływ na umiejscowienie listy,
- rozpoznać skutki niejawniej reguły deny any na końcu każdej listy,
- użyć list nazwanych, słowa established oraz numerów reguł do edycji listy,
- ograniczyć zdalny dostęp do routera poleceniem access-class,
- sprawdzić działanie listy licznikami trafień i testami z komputerów.

2. Scenariusz

Sieć KRZAK CORP z modułu 3 – Opole, Warszawa i Katowice połączone protokołem OSPF, z wyjściem do internetu w Warszawie – działa. Każda lokalizacja ma teraz własny serwer WWW, a w internecie dostępny jest serwer SWIAT (8.8.8.8). Dział bezpieczeństwa przygotował listę wymagań: kto może łączyć się z kim i jakimi usługami. Twoim zadaniem jest wdrożyć je listami kontroli dostępu na routerach OP, WA i KAT.

Zasada pracy: Części i zadania wykonuj po kolei. Każde zaczyna się od sieci bez list – przed kolejnym zadaniem zdejmij listę z interfejsu (no ip access-group ...) i usuń ją (no access-list ... albo no ip access-list ...), chyba że treść mówi inaczej. Dzięki temu skutki jednej listy nie mieszają się ze skutkami następnej.

3. Topologia i dane wejściowe



Rysunek 1. Sieć trzech lokalizacji z serwerami WWW

Lokalizacja	Sieć LAN	Brama (router Gi0/0)	Stacja	Serwer WWW
Warszawa (WA)	172.16.8.0/22	172.16.11.254	KL01-WA 172.16.8.1	Serwer-WA 172.16.8.2
Opole (OP)	172.16.12.0/23	172.16.13.254	KL02-OP 172.16.12.1	Serwer-OP 172.16.12.2
Katowice (KAT)	172.16.14.0/23	172.16.15.254	KL03-KAT 172.16.14.1	Serwer-KAT 172.16.14.2
Internet	8.0.0.0/8	ISP 8.8.8.1	—	SWIAT 8.8.8.8

Tabela 1. Sieci, stacje i serwery

- Stan wyjściowy: stan końcowy ćwiczenia cw03d – OSPF w obszarze 0, trasa domyślna do ISP rozgłaszana z WA, łącze WA – KAT jako zapasowe.
- Łącza WAN: OP – WA 192.168.4.0/30, WA – KAT 192.168.4.4/30, KAT – OP 192.168.4.8/30. Łącze do ISP: WA Gi0/1 217.88.88.1/28.
- Wszystkie serwery udostępniają strony WWW (HTTP i HTTPS). Test w przeglądarce stacji: Desktop → Web Browser → adres serwera.

4. Przypomnienie – zasady

Zasada	Znaczenie w praktyce
Kolejność reguł	Router sprawdza reguły od góry i zatrzymuje się na pierwszej pasującej. Reguły szczegółowe muszą stać przed ogólnymi.
Niejawne deny any	Na końcu każdej listy jest niewidoczna reguła odrzucająca wszystko. Lista bez żadnej reguły permit blokuje cały ruch.
Lista standardowa (1–99)	Sprawdza wyłącznie adres źródłowy. Umieszcza się ją możliwie blisko celu, bo inaczej odetnie źródło od wszystkiego.
Lista rozszerzona (100–199, nazwana)	Sprawdza źródło, cel, protokół i port. Umieszcza się ją możliwie blisko źródła, żeby niechciany ruch nie przechodził przez sieć.
Kierunek in / out	in – ruch wchodzący do routera tym interfejsem, out – ruch z niego wychodzący. Na interfejsie jest najwyżej jedna lista w każdym kierunku.
Maska odwrotna	0 – bit musi się zgadzać, 1 – dowolny. Sieć /22 to 0.0.3.255, sieć /23 to 0.0.1.255.
Lista nie pamięta połączeń	Odpowiedź serwera to osobny pakiet, który też przechodzi przez listy. Zablokowanie odpowiedzi psuje połączenie tak samo jak zablokowanie żądania.

Tabela 2. Zasady, które wykorzystasz w każdym zadaniu

Polecenia kontrolne – po każdym zadaniu

```
R# show access-lists
R# show ip interface gi0/0
R# show running-config | include access
```

Liczniki trafień (matches) przy regułach w wyniku show access-lists pokazują, która reguła zadziałała. Jeśli test daje nieoczekiwany wynik, to pierwsze miejsce, w które warto zajrzeć.

5. Część 1 – Blokowanie ruchu WWW z Warszawy do Opola

Wymaganie: ruch HTTP i HTTPS (porty 80 i 443) z sieci Warszawa (172.16.8.0/22) do sieci Opole (172.16.12.0/23) ma być blokowany. Pozostały ruch – w tym ping i strony WWW w innych lokalizacjach – ma działać bez zmian.

5.1. Gdzie umieścić listę

Wymaganie mówi o źródle, celu i porcie, więc potrzebna jest lista rozszerzona – standardowa zna tylko adres źródłowy. Listę rozszerzoną umieszcza się możliwie blisko źródła: niechciany ruch zostaje zatrzymany, zanim trafi do sieci WAN. Źródłem jest sieć LAN Warszawy, więc lista trafia na router WA, na interfejs Gi0/0, w kierunku in – dla ruchu, który ze stacji wchodzi do routera.

5.2. Konfiguracja

WA – lista 110 na interfejsie LAN

```
WA# configure terminal
WA(config)# access-list 110 deny tcp 172.16.8.0 0.0.3.255 172.16.12.0 0.0.1.255 eq 80
WA(config)# access-list 110 deny tcp 172.16.8.0 0.0.3.255 172.16.12.0 0.0.1.255 eq 443
WA(config)# access-list 110 permit ip any any
WA(config)# interface gi0/0
WA(config-if)# ip access-group 110 in
WA(config-if)# end
```

Element	Znaczenie
access-list 110	Lista numerowana z zakresu 100–199, czyli rozszerzona. Wszystkie wiersze z tym samym numerem tworzą jedną listę, sprawdzaną od góry.
deny tcp	Odrzuć pakiety protokołu TCP. HTTP i HTTPS działają na TCP – protokół musi być podany, żeby można było wskazać port.
172.16.8.0 0.0.3.255	Źródło: sieć Warszawy /22. Maska odwrotna 0.0.3.255 to odwrotność maski 255.255.252.0.
172.16.12.0 0.0.1.255	Cel: sieć Opola /23 (maska 255.255.254.0).
eq 80 / eq 443	Port docelowy równy 80 (HTTP) lub 443 (HTTPS). Każdy port wymaga osobnego wiersza.
permit ip any any	Przepuść cały pozostały ruch. Bez tego wiersza niejawnie deny any odcięłoby Warszawę od wszystkich sieci.
ip access-group 110 in	Nałożenie listy na interfejs – dla ruchu wchodzącego do routera przez Gi0/0.

Tabela 3. Elementy listy 110

5.3. Weryfikacja

WA – lista i jej przypisanie (liczby trafień przykładowe)

```
WA# show access-lists
Extended IP access list 110
  10 deny tcp 172.16.8.0 0.0.3.255 172.16.12.0 0.0.1.255 eq www (4 match(es))
  20 deny tcp 172.16.8.0 0.0.3.255 172.16.12.0 0.0.1.255 eq 443
  30 permit ip any any (12 match(es))

WA# show ip interface gi0/0
...
Outgoing access list is not set
Inbound access list is 110
```

Router sam numeruje reguły co 10 i zamienia port 80 na nazwę www. Liczniki w nawiasach rosną przy każdym dopasowanym pakiecie – po teście 1 powinien wzrosnąć licznik reguły 10.

Test	Polecenie / działanie	Wynik
1	KL01-WA: przeglądarka http://172.16.12.2	strona się nie otwiera (limit czasu)
2	KL01-WA: ping 172.16.12.2	działa – ICMP nie jest blokowany
3	KL01-WA: przeglądarka http://172.16.14.2	działa – cel spoza sieci Opola
4	KL02-OP: przeglądarka http://172.16.8.2	działa – patrz niżej

Tabela 4. Testy części 1

Test 4 działa, choć odpowiedź serwera w Warszawie przechodzi przez listę 110 (wchodzi do WA przez Gi0/0) i jest ruchem TCP z sieci Warszawy do sieci Opola. Reguły sprawdzają jednak port docelowy, a odpowiedź serwera ma port źródłowy 80 i docelowy losowy – nie pasuje więc do eq 80 i trafia na permit ip any any.

6. Część 2 – Ograniczenie ruchu z sieci Katowice

Wymaganie: z sieci Katowice (172.16.14.0/23) do wszystkich sieci dozwolony jest wyłącznie ruch na portach 80 (HTTP), 443 (HTTPS) i 22 (SSH). Wszystkie inne rodzaje ruchu z tej sieci mają być blokowane.

6.1. Porządek przed zmianą

Zgodnie z zasadą pracy usuń listę z części 1. Najpierw zdejmij ją z interfejsu, potem usuń samą listę – w odwrotnej kolejności przez chwilę interfejs odwoływałby się do listy, która nie istnieje.

WA – usunięcie listy 110

```
WA(config)# interface gi0/0
WA(config-if)# no ip access-group 110 in
WA(config-if)# exit
WA(config)# no access-list 110
```

6.2. Konfiguracja

Tym razem lista wymienia to, co wolno, a wszystko inne odrzuca. Źródłem jest sieć Katowic, więc lista rozszerzona trafia na router KAT, interfejs Gi0/0, kierunek in.

KAT – lista 111

```
KAT# configure terminal
KAT(config)# access-list 111 permit tcp 172.16.14.0 0.0.1.255 any eq 80
KAT(config)# access-list 111 permit tcp 172.16.14.0 0.0.1.255 any eq 443
KAT(config)# access-list 111 permit tcp 172.16.14.0 0.0.1.255 any eq 22
KAT(config)# access-list 111 deny ip any any
KAT(config)# interface gi0/0
KAT(config-if)# ip access-group 111 in
KAT(config-if)# end
```

- any jako cel oznacza dowolny adres – wymaganie dotyczy ruchu „do wszystkich sieci”.
- Ostatni wiersz deny ip any any robi to samo co niejawne deny, ale ma własny licznik trafień. Dzięki temu w show access-lists widać, ile ruchu lista odrzuciła.
- Portu 22 w tym ćwiczeniu nie testujemy – zostaje otwarty na potrzeby zdalnego zarządzania.

6.3. Weryfikacja

Test	Polecenie / działanie	Wynik
1	KL03-KAT: przeglądarka http://172.16.12.2 i http://8.8.8.8	działa
2	KL03-KAT: ping 172.16.12.2	nie działa – ICMP nie jest dozwolony
3	KL03-KAT: ping 172.16.15.254 (własna brama)	nie działa
4	KL02-OP: ping 172.16.14.1	nie działa
5	KAT# show access-lists 111	rosną liczniki reguł eq 80 i deny ip any any

Tabela 5. Testy części 2

Testy 3 i 4 pokazują dwie cechy listy wejściowej. Filtruje ona także ruch kierowany do samego routera – ping do bramy jest odrzucany jak każdy inny ICMP. A odpowiedź na ping z Opola jest z punktu widzenia KAT ruchem wychodzącym z Katowic, więc też trafia na listę i zostaje odrzucona.

7. Część 3 – Ograniczenie dostępu do Katowic

Wymaganie: dostęp do sieci Katowice (172.16.14.0/23) mają wyłącznie komputery z sieci Opole (172.16.12.0/23).

7.1. Porządek przed zmianą

KAT – usunięcie listy 111

```
KAT(config)# interface gi0/0
KAT(config-if)# no ip access-group 111 in
KAT(config-if)# exit
KAT(config)# no access-list 111
```

7.2. Konfiguracja

Tym razem chronimy cel, a źródeł jest wiele – Opole, Warszawa, internet. Jedno miejsce, przez które przechodzi cały ruch do sieci Katowic, to interfejs Gi0/0 routera KAT w kierunku out: ruch wychodzi z routera do sieci LAN.

KAT – lista 112 w kierunku out

```
KAT# configure terminal
KAT(config)# access-list 112 permit ip 172.16.12.0 0.0.1.255 172.16.14.0 0.0.1.255
KAT(config)# access-list 112 deny ip any any
KAT(config)# interface gi0/0
KAT(config-if)# ip access-group 112 out
KAT(config-if)# end
```

- permit ip – dowolny protokół z sieci Opola do sieci Katowic.
- deny ip any any – każdy inny ruch kierowany do sieci Katowic.
- Kierunek out dotyczy pakietów, które router wysyła przez Gi0/0 do stacji w Katowicach.

7.3. Weryfikacja

Test	Polecenie / działanie	Wynik
1	KL02-OP: przeglądarka http://172.16.14.2	działa
2	KL01-WA: przeglądarka http://172.16.14.2	nie działa
3	KL03-KAT: przeglądarka http://172.16.8.2 i http://8.8.8.8	nie działa – patrz niżej
4	KAT# show access-lists 112	rosną liczniki obu reguł

Tabela 6. Testy części 3

Test 3 zaskakuje: lista miała chronić Katowice, a odcięła je od serwerów w Warszawie i w internecie. Żądanie ze stacji w Katowicach wychodzi bez przeszkód, ale odpowiedź serwera wraca do Katowic tym samym interfejsem w kierunku out – jej nadawca nie należy do sieci Opola, więc trafia na regułę deny. Lista nie pamięta, że połączenie otworzyły Katowice. Rozwiązanie tego problemu jest treścią zadania 4.

Dwie listy na jednym interfejsie: Gdyby listy 111 (in) i 112 (out) pracowały jednocześnie, Opole także nie otworzyłoby strony serwera w Katowicach: odpowiedź serwera ma port źródłowy 80, a lista 111 sprawdza port docelowy. Dlatego przed częścią 3 lista 111 została usunięta.

8. Zadania do samodzielnego wykonania

Zadania wykonujesz sam, na podstawie części 1–3 i zasad z rozdziału 4. Wskazówki podają router, interfejs i kierunek – polecenia dobierasz samodzielnie.

Zadanie 1 – Lista standardowa i jej ograniczenia

Zdejmij listę 112. Sieć Opole ma być osiągalna wyłącznie z sieci Warszawa. Użyj listy standardowej numer 10 i umieść ją zgodnie z zasadą dla list standardowych – możliwie blisko celu.

- Router OP, interfejs Gi0/0, kierunek out.

Test	Polecenie / działanie	Oczekiwany wynik
1	KL01-WA: przeglądarka http://172.16.12.2	
2	KL03-KAT: ping 172.16.12.1	
3	KL02-OP: przeglądarka http://8.8.8.8	

Tabela 7. Testy – uzupełnij kolumnę wyniku

Test 3 pokazuje ograniczenie listy standardowej: sprawdza ona tylko adres źródłowy, więc odpowiedź z serwera 8.8.8.8 jest dla niej „ruchem z internetu” i zostaje odrzucona. Lista rozszerzona pozwoliłaby rozróżnić nowe połączenie od odpowiedzi – co zobaczysz w zadaniu 4.

Zadanie 2 – Lista nazwana na wyjściu do internetu

Zdejmij listę 10. Z sieci firmowych (172.16.0.0/16) do internetu mają być dozwolone wyłącznie strony WWW (HTTP, HTTPS) oraz ping. Użyj listy nazwanej INTERNET_OUT i nałóż ją w jednym miejscu, przez które przechodzi cały ruch do internetu.

- Router WA, interfejs Gi0/1 (do ISP), kierunek out.
- Lista nazwana: ip access-list extended INTERNET_OUT – reguły wpisuje się w trybie konfiguracji listy.

Test	Polecenie / działanie	Oczekiwany wynik
1	KL02-OP i KL03-KAT: przeglądarka http://8.8.8.8	
2	KL01-WA: ping 8.8.8.8	
3	KL01-WA: ftp 8.8.8.8 (wiersz poleceń stacji)	
4	KL02-OP: przeglądarka http://172.16.8.2	
5	WA# ping 8.8.8.8 (z samego routera)	

Tabela 8. Testy – uzupełnij kolumnę wyniku

Test 4 potwierdza, że lista na wyjściu do internetu nie wpływa na ruch między lokalizacjami. Test 5 zwykle się udaje, mimo że źródło 217.88.88.1 nie pasuje do żadnej reguły permit: lista wychodząca nie filtruje ruchu wygenerowanego przez sam router. Sprawdź, czy Packet Tracer zachowuje się tak samo, i zapisz wynik.

Zadanie 3 – Zdalny dostęp do routera tylko z centrali

Lista INTERNET_OUT może zostać. Zdalne logowanie do routera KAT (telnet) ma być możliwe wyłącznie z sieci Opole. Najpierw przygotuj dostęp zdalny, potem go ogranicz.

KAT – dostęp zdalny przed ograniczeniem

```
KAT(config)# username admin secret Admin#2026
KAT(config)# line vty 0 4
KAT(config-line)# login local
KAT(config-line)# transport input telnet
KAT(config-line)# end
KL01-WA> telnet 172.16.15.254
```

Logowanie z Warszawy działa. Teraz ogranicz dostęp: lista standardowa numer 20 dopuszczająca sieć Opole, przypisana do linii VTY poleceniem `access-class 20 in`. Do linii VTY nie nakłada się listy poleceniem `ip access-group` – to polecenie interfejsów.

Test	Polecenie / działanie	Oczekiwany wynik
1	KL02-OP: telnet 172.16.15.254	
2	KL01-WA: telnet 172.16.15.254	
3	KL01-WA: ping 172.16.15.254	

Tabela 9. Testy – uzupełnij kolumnę wyniku

Test 3 pokazuje, że `access-class` chroni wyłącznie logowanie – ruch przechodzący przez router i ping do jego interfejsu działają dalej.

Bezpieczne wprowadzanie zmian: W sieci produkcyjnej zdalne logowanie odbywa się przez SSH (transport input ssh), a telnet przesyła hasło jawnym tekstem. Przed nałożeniem listy na linie VTY zdalnie połączony routera administrator wydaje polecenie `reload in 10`: jeśli pomyłka w liście odetnie mu dostęp, router po 10 minutach uruchomi się ponownie z zapisaną wcześniej konfiguracją. Po udanej zmianie ponowne uruchomienie odwołuje się poleceniem `reload cancel`. Obsługa `reload in` w Packet Tracerze nie została sprawdzona.

Zadanie 4 – Słowo established

Wróć do problemu z części 3. Sieć Katowic ma przyjmować nowe połączenia wyłącznie z Opola, ale komputery w Katowicach mają móc otwierać strony serwerów w Warszawie i w internecie. Użyj listy nazwanej `DO_KATOWIC` na routerze KAT, interfejs `Gi0/0`, kierunek out.

Słowo `established` w regule dla protokołu TCP dopasowuje wyłącznie segmenty z ustawionym znacznikiem ACK lub RST – czyli ruch należący do połączenia już nawiązanego. Pierwszy segment nowego połączenia (sam SYN) go nie ma, więc reguła z `established` przepuszcza odpowiedzi, a nie przepuszcza prób otwarcia połączenia.

Test	Polecenie / działanie	Oczekiwany wynik
1	KL03-KAT: przeglądarka <code>http://172.16.8.2 i http://8.8.8.8</code>	
2	KL01-WA: przeglądarka <code>http://172.16.14.2</code>	
3	KL02-OP: przeglądarka <code>http://172.16.14.2</code>	
4	KL03-KAT: ping 172.16.8.2	

Tabela 10. Testy – uzupełnij kolumnę wyniku

Test 4 się nie uda: `established` dotyczy tylko protokołu TCP. Jeśli ping z Katowic ma działać, lista potrzebuje osobnej reguły dla odpowiedzi ICMP (echo-reply). Dopisz ją i powtórz test.

Packet Tracer: Obsługa słowa `established` w Packet Tracerze nie została sprawdzona. Jeśli symulator odrzuci polecenie, zapisz regułę w sprawozdaniu – zasada działania pozostaje ta sama.

Zadanie 5 – Edycja listy nazwanej

Dział w Katowicach ma utracić dostęp do stron internetowych. Pozostałe lokalizacje – bez zmian. Zmień listę INTERNET_OUT z zadania 2 bez jej usuwania, dopisując reguły w odpowiednim miejscu.

Numer reguł przed zmianą

```
WA# show access-lists INTERNET_OUT
```

Reguły listy nazwanej mają numery kolejne (domyślnie 10, 20, 30...). Nową regułę wstawia się, podając numer mniejszy niż numer reguły, przed którą ma się znaleźć, a pojedynczą regułę usuwa się poleceniem `no` z jej numerem. Reguły odrzucające ruch z Katowic muszą stać przed regułami przepuszczającymi ruch z całej sieci 172.16.0.0/16.

Test	Polecenie / działanie	Oczekiwany wynik
1	WA# show access-lists INTERNET_OUT	
2	KL03-KAT: przeglądarka http://8.8.8.8	
3	KL02-OP: przeglądarka http://8.8.8.8	

Tabela 11. Testy – uzupełnij kolumnę wyniku

Packet Tracer: Obsługa numerów reguł w listach nazwanych zależy od wersji Packet Tracera. Jeśli wstawienie reguły z numerem się nie uda, usuń listę i wpisz ją od nowa w poprawnej kolejności – i zanotuj, dlaczego edycja numerami jest w praktyce wygodniejsza.

9. Pytania kontrolne

1. Dlaczego w części 1 lista rozszerzona trafiła na router WA, a nie na router OP?
2. Co się stanie, jeśli w liście 110 zabraknie ostatniej reguły `permit ip any any`?
3. Dlaczego po części 2 stacja w Katowicach nie może wykonać ping nawet do własnej bramy?
4. Dlaczego w części 3 Katowice straciły dostęp do serwera w Warszawie, choć lista miała jedynie chronić ich sieć?
5. Dlaczego listę standardową umieszcza się blisko celu, a rozszerzoną blisko źródła?
6. Czym różni się `access-class` od `ip access-group` i gdzie używa się każdego z nich?
7. Dlaczego słowo `established` nie wystarcza, żeby z sieci chronionej działał ping?
8. Ile list ACL można nałożyć na jeden interfejs i od czego to zależy?

10. Weryfikacja końcowa

Ćwiczenie uznaje się za wykonane, gdy:

- części 1–3 zostały wykonane i sprawdzone testami z tabel 4–6, a tabele testów 7–11 z zadań są uzupełnione, z przyczyną przy każdym nieoczekiwanym wyniku,
- każda lista była sprawdzona poleceniem `show access-lists` (liczniki trafień),
- na koniec na WA działa lista INTERNET_OUT z regułami z zadania 5, na KAT – lista DO_KATOWIC i ograniczenie VTY,
- konfiguracja została zapisana na wszystkich routerach.